

JORGE A. BALSELLS ORELLANA

Electronic Engineer | Master's in Mathematical Engineering | Master's in AI
10+ years firmware & software · 4+ years MLOps · 14 years volunteer firefighter

jorgebalsells@gmail.com

+(502) 3016-9594

Guatemala City (GMT-6)

linkedin.com/in/jbalsells

github.com/JBalsellsO

PROFILE

Electronic Engineer with Master's degrees in Mathematical Engineering and Artificial Intelligence. 10+ years bridging hardware and software — from embedded systems and signal processing to scalable ML infrastructure in production. Currently a professor at ECFM-USAC (Simulation & Instrumentation labs) and development engineer for the LAGO project, while serving as MLOps Engineer at Vana.gt for the Data Science Risk team. Volunteer firefighter with SPRAT Level 1 rope access certification.

10+ YRS EXPERIENCE

3 MASTER'S DEGREES

9+ CERTIFICATES

14 YRS FIREFIGHTER

PROFESSIONAL SKILLS

SOFTWARE: Full Stack | APIs | Git | CI/CD | Databases | Algorithms | MLOps | Bioinformatics

CLOUD & INFRA: AWS | Docker | Linux | DevOps | DataOps | IaC

HARDWARE: Digital Electronics | Firmware | 3D Prototyping | Robotics | Instrumentation

ACADEMIC: Simulation | Electronics | Programming | Research Mentoring

LANGUAGES: Spanish (Native) | English (Intermediate)

WORK EXPERIENCE

Ene 2024
Actualidad

Profesor — ECFM, Universidad de San Carlos de Guatemala
► Ingeniero de desarrollo en proyecto LAGO (Latin American Giant Observatory).
► Catedrático de Laboratorio de Simulación y Laboratorio de Instrumentación.

2022
Actualidad

Machine Learning Engineer LII — Vana
► MLOps para el equipo Data Science RISK — entrenamiento, despliegue y monitoreo de modelos a escala.

2022

Profesor — Escuela de Estudios de Postgrado, Fac. Ingeniería, USAC
► Catedrático de "Software y bases de datos biomédicas". Evaluaciones docentes: 93/100 y 97/100.

Oct 2019
Ene 2024

Coordinador — Profesional de Laboratorio — Fab-LAB, Dir. Gral. de Investigación, USAC
► Planificación y asesoría de proyectos. Desarrollo de prototipos de innovación. Operación de CNC.

2016
2020

Full Stack Developer — O+M Plus
► Desarrollo web y algoritmos para coberturas Wireless (Fresnel, LTE, IPRAN, GPON).
► APIs de Google Maps para factibilidades, reportería, depuración de BD y backups SFTP.

2015
2017

Auxiliar de Cátedra II — Lab. Electrónica, Ingeniería, USAC
► Laboratorios de Robótica y Comunicaciones 2.

2013
2014

Desarrollador de Ingenierías — PROSIMA
► Ingenierías de automatización industrial para TIGSA y CEMPRO.

EDUCATION

2023
2024

Máster en Inteligencia Artificial — CEUPE
► Deep learning, NLP y aplicaciones empresariales de IA.

2020 2021	Máster en Ingeniería Matemática y Computación — UNIR, España GPA: 8.68/10 ► Geometría Diferencial, Análisis Numérico, Procesamiento de Señales, Sistemas Dinámicos.
2021	Esp. en Big Data e Inteligencia Artificial — UNIR, España GPA: 9.5/10
2019	Esp. en Bioinformática y Biocomputación Molecular — USAC, Guatemala GPA: 9.4/10
2008 2017	Ingeniería Electrónica — Universidad de San Carlos de Guatemala ► Colegiado Activo No. 17029. Miembro IEEE 2010-2024.

CERTIFICATES & COURSES

- **Course: "Machine Learning in Production"** — Coursera [2026]
- **Workshops: Scientific Instrumentation (ICTP Guatemala + ICTP-IAEA Trieste)** [2025]
- **Specialization: "Machine Learning" (3 courses)** — Coursera [2025]
- **Courses: AWS Cloud Essentials · DevOps, DataOps, MLOps · Web Apps & CLI for Data Eng.** — Coursera [2025]
- **Specialization: "Modern Robotics" (5 courses)** — Coursera [2021-2023]
- **Specialization: "Data Structures and Algorithms" (6 courses)** — Coursera [2018-2019]

PROJECTS & ACHIEVEMENTS

- **Robot multifuncional orientado al área agrícola** — Proyecto DIGI, USAC [2021-2022]
- **Dispositivo electromecánico para Telescopio — seguimiento astronómico** — TFM, UNIR [2020-2021]
- **Publicación: Dispositivo de asistencia ventilatoria de lazo cerrado** — Rev. CyTS Vol.7 No.3, DIGI-USAC [2020]
- **ICLR Workshop: Classification of Plasmodium Vivax in Blood Smears** — Addis Ababa, Ethiopia [2020]
- **Detección de fases de Plasmodium Vivax con CNNs** — TFE, USAC [2019]
- **Mercury Robotics Challenge — 1er lugar Judge's Choice (2016 & 2017)** — CUN, Colombia [2016-2017]
- **NASA SpaceApps Challenge — Top 5 mundial "Best Mission Concept"** — Guatemala [2014]

VOLUNTEERING & EXTRACURRICULAR

2011 Actualidad	Galonista II — Bombero Voluntario — Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala ► Décima compañía, área metropolitana. 14 años de servicio activo. ► Firefighter III (Reds Team, FAG). Fire Instructor NFPA 1403 (Texas A&M). ► Control de incendios GLP (Zeta Gas). CBSCI (USAID/CVB). PRIMAP (USAID/CVB). TUM básico (CVB). ► Incendios forestales TTBCIF (CONRED). Estancias técnicas en Baltar y Macedo de Cavaleiros, Portugal.
2025	Técnico en accesos con cuerdas — Nivel 1 — Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT) ► Acceso con cuerdas para trabajo seguro en alturas, normativas de seguridad, técnicas de rescate y equipos especializados.
2023 2024	Técnico en rescate agreste — Nivel 2 — ASONBOMB — Santa Isabel ► Rescate agreste mediante progresión con cuerdas en entornos naturales. Evaluación de riesgos y equipos técnicos.
2023	Escalada de árboles — Tree Climbing — Tree Climbing — Purulhá B.V. ► Aliado Oficial. Técnicas avanzadas de progresión con cuerdas en árboles.